

Aquí tienes el material estructurado para la **Práctica N°1** del laboratorio de la Semana 1, diseñado estrictamente según el programa de la asignatura 1 y el contenido del libro de texto oficial 2-6.

Este material está listo para ser entregado a los estudiantes o utilizado como guía de clase.

Laboratorio Semana 1 – Práctica N° 1

Tema: Entornos de desarrollo, designación de identificadores, instrucciones de entrada/salida y elaboración de expresiones aritméticas 1.

Parte 1: Entorno de Desarrollo (IDE) y Proceso de Creación

Para comenzar a programar en Python, es necesario utilizar un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) o un entorno interactivo (IDLE) 1.

- Python viene con su propio IDLE conformado por una consola y un editor de texto 5.
- Sin embargo, **en esta asignatura utilizaremos Thonny como IDE** para el desarrollo de los programas 6. Thonny es fácil de usar, viene con Python integrado, resalta errores de sintaxis (como comillas abiertas o falta de paréntesis) y permite ejecutar programas paso a paso para observar cómo cambian los valores de las variables (depuración) 7, 8.

El proceso para la creación de un programa consiste en:

1. Edición del código fuente 9.
2. Ejecución mediante el intérprete, el cual traduce y ejecuta línea a línea 10.
3. Verificación y depuración (corregir errores de sintaxis o de lógica) 9.

Parte 2: Designación de Identificadores

El identificador es el nombre que se le asigna a una variable o constante en el código 2.

Para crearlo se deben cumplir las siguientes reglas 2, 11:

1. Debe comenzar por una letra (preferiblemente en minúscula).
2. No puede contener caracteres especiales ni espacios, excepto el guion bajo (_).
3. Python distingue entre mayúsculas y minúsculas (por ejemplo, A y a son variables distintas).
4. No se pueden usar palabras reservadas del lenguaje (como if, for, while, import, True, etc.) 12.



Actividad de Laboratorio (Identificadores)

Indique si los siguientes identificadores son válidos o inválidos, y anote sus observaciones si contienen errores 13:

- Identificador
- Indice\dos
- Dos palabras
- 12horas
- hora12
- año
- from

- var!

Parte 3: Instrucciones Básicas de Entrada y Salida

Para que nuestro programa sea interactivo, debe poder recibir datos del usuario y mostrar resultados 1.

- **Salida estándar (print):** Muestra información en la pantalla. Ejemplo: `print('Hola mundo')` 14.
- **Entrada de datos (input):** Detiene la ejecución del programa para que el usuario introduzca texto mediante el teclado. Se debe usar junto con funciones de conversión de tipos de datos, como `int()` para enteros o `float()` para reales, si se van a realizar cálculos matemáticos 15, 16. Ejemplo: `n1 = float(input("Introduce el primer número: "))` 17.

Parte 4: Operadores y Expresiones Aritméticas

Las expresiones aritméticas se construyen utilizando operadores que devuelven un resultado numérico 18. Los operadores aritméticos en Python son 3, 19:

- + (Suma)
- - (Resta o Negación)
- * (Multiplicación)
- / (División real)
- // (División entera: devuelve la parte entera del cociente)
- % (Módulo: devuelve el resto de la división)
- ** (Exponente o Potencia)

Jerarquía (Prioridad) de Operadores 20: Al evaluar expresiones, Python sigue un orden estricto de precedencia matemático:

1. Potenciación (**)
2. Negación (-)
3. Multiplicación y división real (*, /)
4. División entera (//)
5. Resto de división (%)
6. Suma y resta (+, -)

Nota: Se pueden utilizar paréntesis () para alterar esta prioridad y agrupar operaciones 21.



Actividad de Laboratorio (Expresiones Aritméticas)

1. Evaluación manual y comprobación en el IDLE: Determine el valor de las expresiones aritméticas siguientes realizando los cálculos paso a paso basándose en la jerarquía de operadores. Luego, introduzca las expresiones directamente en la consola interactiva (Shell) de Thonny o IDLE para comprobar su resultado 4, 22:

- a) $2 + 7 // 3 * 2 - 15$
- b) $32 \% 4 + 12 - 4 * 3$
- c) $42 // 8 - 3 * 14 + 6$
- d) $24 / 5^{**}2 - 0.96$
- e) $3 * 5 \% 4 + 11 // 4 * 3$

2. Elaboración del Primer Programa: Crea un nuevo archivo en el entorno de desarrollo y escribe un programa interactivo que:

1. Utilice una instrucción declarativa para pedir al usuario que ingrese dos números (input).
2. Utilice identificadores válidos para almacenar estos números.
3. Evalúe una expresión matemática simple utilizando al menos tres operadores aritméticos distintos.
4. Muestre el resultado en pantalla mediante una instrucción de salida (print).

Nota para el profesor: Te recomiendo que durante este laboratorio pases por las estaciones de trabajo validando que los estudiantes instalen y abran correctamente Thonny u otro IDLE elegido, y entiendan la diferencia entre el modo interactivo (consola) y el modo de creación de archivos (script).